공식과 변환행렬 요약

1~5장 이론 시험 준비 / 2026-10-22

공통 약속: P=[x,y,1]^T의 열벡터,x→오른쪽,y→위쪽,양의각은 반시계 방향이다. 각 대괄호는 행렬의 한 행이다. A후B는 B*A*P다. 아래 sqrt는 제곱근,^는 거듭제곱을 뜻한다. 단위가 도인지 라디안인지 문제에서 확인한다.

1. 선·원·채움 [2장 p.4~28]

직선과 DDA

dx=xb-xa; dy=yb-ya; m=dy/dx; c=ya-m*xa

조건: dx≠0. 수직선은 x=상수다.

steps=max(|dx|,|dy|); xinc=dx/steps; yinc=dy/steps

조건: steps>0. k=0부터steps까지 실수(xa+k*xinc,ya+k*yinc)를 출력에서만 반올림한다. 같은 두 점은 한 픽셀만 출력한다. 강의의 주축별 식을 모든 방향으로 일반화한 식이다.

Bresenham 선

조건: dx>0,0≤dy≤dx. 다른 방향은 축 교환·대칭을 적용한다.

p초기=2*dy-dx; C1=2*dy; C2=2*(dy-dx)

p<0: 다음(x+1,y), p다음=p+C1

p≥0: 다음(x+1,y+1), p다음=p+C2

갱신 전 p로 픽셀을 고른다. 강의의 p1을 여기서는 p초기로 표기한다.

원의 좌표와 Bresenham 원

(x-xc)^2+(y-yc)^2=r^2

x=xc+r*cosθ; y=yc+r*sinθ

상대좌표 시작(0,r),r은 양의 정수,계산 구간은 x≤y.

p초기=3-2*r

p<0: 다음(x+1,y), p다음=p+4*x+6

p≥0: 다음(x+1,y-1), p다음=p+4*(x-y)+10

p다음에는 갱신 전 상대 x,y를 넣는다. 중심을 넣은 실제 좌표를 여기에 대입하지 않는다.

상대 대칭점=(±x,±y),(±y,±x); 실제점=상대점+(xc,yc)

주사선과 내부 규칙

비수평 에지의 x(y)=xa+(y-ya)*(xb-xa)/(yb-ya)

y를1 늘리면: x다음=x+(xb-xa)/(yb-ya)=x+1/m

본 자료의 포함 규칙:ymin≤y<ymax. 수평 에지 제외,교차 x정렬 후 두 개씩 짝짓는다.

홀짝: 교차수 mod 2=1이면 내부; 접기회수: 방향 교차 합≠0이면 내부

강의 방향 부호: 아래+1,위-1.

피복 평균 [2장 p.30~33,손계산식 유도]

α=덮인 샘플 수/전체 샘플 수; C=α*C물체+(1-α)*C배경

동일 가중치·선형 색값의 손계산 가정이다. 두 축을 각각k배로 샘플링하면 원본 픽셀당k²샘플이다.

2. 기본 변환행렬 [3장 p.4~16]

이동·신축·회전

```
T(tx,ty) = [1 0 tx]
           [0 1 ty]
           [0 0  1]

S(sx,sy) = [sx  0 0]
           [ 0 sy 0]
           [ 0  0 1]

R(θ) = [cosθ -sinθ 0]
       [sinθ  cosθ 0]
       [ 0     0   1]
```

R(90):(x,y)→(-y,x); R(-90):(x,y)→(y,-x); R(180):(x,y)→(-x,-y)

기준점C=(a,b)

회전: T(a,b)*R(θ)*T(-a,-b)

```
M회전 = [cosθ -sinθ  a-a*cosθ+b*sinθ]
        [sinθ  cosθ  b-a*sinθ-b*cosθ]
        [ 0     0            1     ]

M신축 = [sx  0  (1-sx)*a]
        [ 0 sy  (1-sy)*b]
        [ 0  0     1    ]
```

기준점C는 변환 후에도C여야 한다.

2. 기본 변환행렬 (계속)

반사

```
Fx = [1  0 0]      Fy = [-1 0 0]
     [0 -1 0]           [ 0 1 0]
     [0  0 1]           [ 0 0 1]

F원점 = [-1  0 0]     Fy=x = [0 1 0]
        [ 0 -1 0]            [1 0 0]
        [ 0  0 1]            [0 0 1]

Fy=-x = [ 0 -1 0]
        [-1  0 0]
        [ 0  0 1]
```

y=m*x+b: θ=atan(m), M=T(0,b)*R(θ)*Fx*R(-θ)*T(0,-b)

y=x+b: (x,y)→(y-b,x+b); y=-x+b: (x,y)→(b-y,b-x)

x=a: (x,y)→(2a-x,y); y=b: (x,y)→(x,2b-y)

밀림

```
Hx(h) = [1 h 0]       Hy(h) = [1 0 0]
        [0 1 0]               [h 1 0]
        [0 0 1]               [0 0 1]

Hx,기준y=b = [1 h -h*b]
             [0 1   0 ]
             [0 0   1 ]
```

x방향: x'=x+h*y,y'=y; y방향:x'=x,y'=y+h*x

합성·역변환 [역은 강의식에서 유도]

A후B후C: M=C*B*A

T역=T(-tx,-ty); R역=R(-θ); S역=S(1/sx,1/sy)

S역의 조건은 sx,sy≠0이다. (B*A)역=A역*B역.

3. 윈도우와 클리핑 [4장 p.5~23]

윈도우-뷰포트

sx=(xvR-xvL)/(xwR-xwL); sy=(yvT-yvB)/(ywT-ywB)

xv=xvL+(xw-xwL)*sx; yv=yvB+(yw-ywB)*sy

```
M = [sx 0  xvL-sx*xwL]
    [0 sy  yvB-sy*ywB]
    [0  0       1    ]
```

윈도우 폭·높이≠0. 종횡비 유지는 sx=sy. 잘림 없이 넣는 공통 배율은 min(sx,sy)이며 남는 공간을 여백으로 둔다.

점과 영역 코드

점 내부: xmin≤x≤xmax 이고 ymin≤y≤ymax

TBRL표기:left0001,right0010,bottom0100,top1000.

Cohen-Sutherland: (c1 OR c2)=0 채택; (c1 AND c2)≠0 기각; 그 외 교차 후 반복

선분-경계 교차

P(u)=P1+u*(P2-P1), 0≤u≤1; dx=x2-x1,dy=y2-y1

x=a경계: u=(a-x1)/dx; y=y1+u*dy

y=b경계: u=(b-y1)/dy; x=x1+u*dx

분모0은 평행이다. 나눗셈 대신 위치로 판정한다.

Liang-Barsky

```
경계     p       q
left    -dx     x1-xmin
right    dx     xmax-x1
bottom  -dy     y1-ymin
top      dy     ymax-y1
```

각 제약은 p*u≤q. p<0은u≥q/p,p>0은u≤q/p.

uin=max({0}와 모든 p<0인 q/p); uout=min({1}과 모든 p>0인 q/p)

p=0,q<0:기각; p=0,q≥0:추가 제한 없음

uin>uout:기각; uin≤uout: P(uin)~P(uout)

같으면 한 점 접촉이다. 경계 위를 허용하는 이 자료의 조건이다.

Sutherland-Hodgman

안→안:E; 안→밖:I; 밖→안:I,E; 밖→밖:없음

S시작,E끝,I교점. 마지막→첫 에지를 포함하여 경계별 목록을 다시 만든다.

4. 조명과 보간 [5장 p.7~18]

벡터

A·B=Ax*Bx+Ay*By+Az*Bz; |A|=sqrt(A·A); 단위A=A/|A|

길이0은 정규화 불가. N표면법선,L표면→광원,V표면→관찰자,R반사 방향. 모두 단위벡터이며 같은 좌표계다.

cosθ=N·L; cosΦ=V·R

R=2*(N·L)*N-L

R은 위 L방향에서 유도한 보충식이다.

강의 조명식

A=Ka*Ia; D=(Ip/d)*Kd*max(0,N·L)

S=(Ip/d)*Ks*[max(0,V·R)]^n

ILambert=A+D; IPhong=A+D+S

기본 감쇠는 강의 p.9~12의1/d다. p.4의 이상적 점광원1/d²와 구분한다. 별도 감쇠식이 주어지면 우선한다. 주변항 A에는 거리감쇠를 곱하지 않는다. 보충적인 한쪽 면 조명에서는 N·L≤0이면 점광원 성분을0으로 둔다.

Ks는 세기,n은 집중도. V·R=1이면 지수값은 항상1이다. 0<V·R<1에서는 n증가로 값이 작아진다.

선형 보간

t=(x-x0)/(x1-x0); I=(1-t)*I0+t*I1

에지 y보간: t=(y-y0)/(y1-y0)

Phong법선: Nraw=(1-t)*N0+t*N1; N=Nraw/|Nraw|

Gouraud는 에지 밝기→행 내부 밝기를 보간한다. Phong은 법선 보간→재정규화→조명 순서다. x1=x0인 구간은 x보간의 분모가0이므로 다른 유효 좌표·가중치를 쓴다.

광선 추적

I=Iamb+Idiff+Ispec+Irefl+Irefr

문제의 반사·굴절광이 아직 가중되지 않았다면 각 계수를 곱한다. 이미 가중된 값이면 다시 곱하지 않는다.